```
let y: = 0
(int) inc (int) x
 y: = y + x;
return (y)
```

மேலே கூறப்பட்ட எடுத்துக்காட்டில், y-ன் மதிப்பு செயற்கூறு வரையறையின் உள்ளே மாறுவதால் விடையானது ஒவ்வொரு முறையும் மாறும். inc() செயற்கூறுவின் பக்க விளைவு என்னவென்றால் வெளிப்புற மாறியான 'y' ன் மதிப்பை மாற்றுவதாகும். சில பக்க விளைவுகளை அடையாளம் காண்பது எளிதானதாகும் மற்றும் சில யோசிக்க தகுந்ததாக இருக்கும். நமது Impure செயற்கூறு எந்த அளபுருக்களையும் எடுத்துக் கொள்ளாது, எந்த மதிப்பையும் திருப்பி அனுப்பாது என்பது ஒரு நல்ல அறிகுறியாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து எடுத்துக்காட்டுகள் மற்றும் விளக்கங்களில் இருந்து நாம் pure மற்றும் impure செயற்கூறுகளின் வேறுபாட்டை பின்வருமாறு காணலாம்.

Pure செயற்கூறு	**Impure செயற்கூறு**
Pure செயற்கூறுவின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு முற்றிலும் அளபுருக்களை பொறுத்தே அமையும். அதனால், pure செயற்கூறினை அதே அளபுருக்களைக் கொண்டு அழைத்தால் எப்பொழுதும் அதே திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பே கிடைக்கும் இது எந்த பக்க விளைவுகளையும் கொண்டிருக்காது.	Impure செயற்கூறுவின் திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு முற்றிலும் அளபுருக்களை பொறுத்து அமையாது. அதனால், impure செயற்கூறினை அதே அளபுருக்களைக் கொண்டு அழைத்தால் வெவ்வேறான திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு கிடைக்கும்.
இந்த செயற்கூறு அளபுருக்களை மாற்றம் செய்யாது.	இந்த செயற்கூறு அளபுருக்களை மாற்றம் செய்யும்.

இரண்டு நேர்ம முழு எண்களின் மீப்பெரு வகுஎண்ணை கண்டுபிடிக்கும் pure செயற்கூறினை எடுத்துக்காட்டாக காணலாம்.

```
let rec gcd a b :=
    if b <> 0 then gcd b (a mod b) else return a;

வெளியீடு
    gcd 13 27;
    - : int = 1
    gcd 20536 7826;
    - : int = 2
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள 'gcd' என்பது செயற்கூறுவின் பெயர் ஆகும். மாறி 'b' ன் மதிப்பு 0 ஆகும் வரை செயற்கூறு தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொள்ளும் b மற்றும் (a mod b) ஆகிய இரண்டு அளபுருக்களை gcd செயற்கூறுவினுள் 'a' மற்றும் 'b' க்கு அனுப்புவதை நினைவில் கொள்க.

14.3 செயற்கூறுவை பயன்படுத்தி குரோமிலேண்டில் பச்சோந்திகள் என்ற சிக்கல் தீர்த்தல்

பதினொன்றாம் வகுப்பில் படித்த குரோமிலெண்டில் பச்சோந்திகள் என்ற பகுதியை நினைவில் கூர்க. இரண்டு வகையான பச்சோந்திகள் சமமான எண்ணாக இருந்தால், இந்த இரண்டு வகையும் சேர்ந்து மூன்றாவது வகையின் நிறத்தை மாற்றுவதற்கான நிரல் நெறிமுறையை உருவாக்கவும். முடிவில் அனைத்தும் ஒரே நிறத்தை காண்பிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு வகை பச்சோந்தியின் எண்ணிக்கையையும் a,b,c மாறிகளாக எடுத்துக் கொள்வோம். அதனுடைய தொடக்க மதிப்பு முறையே A, B மற்றும் C . a = b என்பது உள்ளீட்டு பண்பு ஆகும். இதன் உள்ளீட்டு வெளியீட்டுக்கான தொடர்பு a = b = 0 மற்றும் c = A+B+C ஆகும். இதனுடைய நிரல் நெறிமுறைக்கு monochromatize எனப் பெயரிடலாம். இதை monochromatize (a , b , c) என குறிப்பிடலாம்.

Chapter 1.indd 6 10-02-2020 19:54:31